Workout Creator – Dokumentation

von David Oster

Projektvorstellung

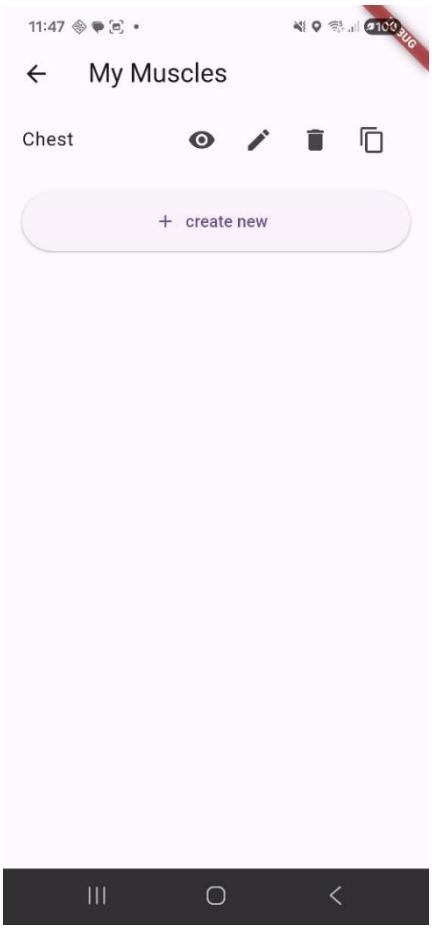
Der Workout Creator ist eine experimentelle Antwort auf herkömmliche Fitnessapps für Widerstandstraining. Er wurde so programmiert, dass er transparenter, offener und weniger vorgebend ist als andere Apps dieser Domäne. Das Ziel ist es, Workouts selbst vom User erstellbar zu machen mit allen zugehörigen Objekten, die über Wachstum der Muskeln und Empfehlungen für das nächste Workout entscheiden. Die Nutzerin soll die Gestaltung der Workouts selbst in der Hand haben, ohne eine eigene App selbst programmieren zu müssen – arbeitet aber gleichzeitig auf einer Oberfläche, die nah an den tatsächlich genutzten Code-Objekten orientiert ist in Funktion und Darstellung.

Aufbau

Die App besteht aus zwei Teilen, die direkt vom Startbildschirm über Buttons auswählbar sind: Das ist zum einen der „Workout Creator“, in dem für ein Workout notwendige Objekte definiert und verwaltet werden können, zum anderen der Ausführungspart (erreichbar über den „Start Workout“-Button), in dem diese selbst kreierten Workouts ausgeführt werden können.

Teil 1 – Workout Creator und Verwaltung

Hier können die Objekte für Muskeln, Exercises und Workouts erschaffen und verwaltet werden. Die Abbildung rechts zeigt eine Liste mit allen Einträgen für Muskeln (hier nur Chest). Jeder Eintrag kann angesehen, bearbeitet, gelöscht und kopiert werden.



- Ansicht (Auge-Symbol) zeigt dabei eine Codeansicht in der Programmiersprache Dart des Objekts.
- Bearbeiten zeigt ebenfalls eine Codeansicht, nur das hier die veränderlichen Felder direkt beschrieben werden können und sich ein Abspeichern der Änderungen über den untersten Button auf das Objekt auswirkt.
- Löschen löscht das Objekt nach erneuter Bestätigung durch ein Pop-Up.
- Kopie erstellt sofort eine Kopie in der Liste mit gleichem Namen.

Dieser Bildschirm hat den gleichen Aufbau und gleiche Funktionen wie der für Exercises und Workouts.

Bei Klick auf (+ create new) wird ein Code-Bildschirm zur Kreation des Objekts angezeigt (Siehe erste Abbildung rechts). Die blauen Einträge können direkt angeklickt und editiert werden, wobei String-Attribute ein Tastaturfeld und Double und Ints ein Zahlenfeld als Eingabe erzwingen.

Listen vorgefertigter Regeln zum Auswählen, werden bei Bedarf mit Auswahlfeldern ausgewählt. Ein Klick/Tap der zugehörigen Box wählt diese aus oder ab.

Der Klick auf jedes Attribut oder auswählbares Element klappt einen Codekommentar direkt darüber auf, der erklärt, worum es sich handelt, was erwartet wird, bzw. wie diese Regel programmiert ist. Ein Beispiel zeigt die zweite Abbildung rechts. Hier wurde auf Intensity geklickt, was eine Erklärung im Stile eines Dart-Kommentars oberhalb des Eintrags aufklappt. Erneutes Klicken auf den Eintragsnamen führt wieder zum Einklappen der Erklärung.

Das Muskel-Objekt

Es steht der Nutzerin frei, diese zu definieren. Sie können mit den Übungen verknüpft werden, damit zum einen bei Ausführung der Übungen deren Werte aktualisiert werden (z.B. growthLevel) und zum anderen damit die Werte der Muskeln (z.B. recoveryTime) die Auswahl des nächsten Workouts erleichtern.

- **name** ist ein String, der das Objekt bezeichnet. Mehrere Objekte können den gleichen Namen haben. Die Verantwortung dies unterscheidbar zu halten, liegt beim Nutzer (genau wie sie beim Programmiere läge)
- **growthLevel** ist ein Double in dem Intervall von 0 bis 100, angezeigt mit zwei Nachkommastellen. Dies ist die Metrik, an der der User den Erfolg seines Trainings bezüglich einzelner Muskeln verfolgen kann. Eine mögliche Referenz für die Standartwerte ist folgende: 0 ist der komplett untrainierte Muskel, wenn der User zwar seinen Alltag aber kein Training für lange Zeit ausführt. 100 ist sein genetisches Maximum. Als ersten Wert kann er also eine Zahl zur Eigeneinschätzung auswählen oder er lässt ihn einfach bei 0 starten. Werden keine growth- oder decayRules genutzt, verändert sich dieser Wert nie. Das growthLevel basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern liefert nur eine Skala, die jeder Nutzer für den eigenen Fortschritt und Abbau nutzen kann.
- **recoveryTime** ist ein Double, der die Anzahl an Tagen beschreibt, die vergehen muss, damit der Muskel wieder erholt und belastbar ist. Er wird in der Workoutübersicht genutzt, damit der User Workouts auswählt, für die alle Muskeln regeneriert sind.
- **decayStartTime** ist ein Double und beschreibt die Anzahl an Tagen, nach denen ein Muskelverfall, also eine geringfügige Abnahme des growthLevels eintritt (falls decayRules

genutzt werden). Er wird in der Workoutübersicht genutzt, damit der User Workouts priorisieren kann, deren beteiligte Muskeln lange nicht genutzt wurden.

- **growthRules** sind vordefinierte Regeln, die beschreiben, wie sehr der Muskel wächst bzw. der growthLevel zunimmt, wenn er trainiert wird. Dies wird entweder nach jedem Set angewendet oder – falls die Übung ohne Sets definiert wurde – nach Übungsende.
  Simple ist eine Regel, die einfach +1 nach jedem Trainings-Set mit diesem Muskel rechnet.
  Intensity errechnet die Metrik Intensität für jedes Set, wie sie auch aus der Sportwissenschaft [Wood et al. 2002: S.69] für Widerstandstraining errechnet wird (currentWeight/1RM; wobei currentWeight, das Gewicht in kg ist, dass für das Set genutzt wurde und 1RM das One Repetition Maximum, also das bisherige maximale Gewicht, sodass die Nutzerin die Übung genau einmal ausführen kann) und addiert diesen Wert pro Set.
  Timing sorgt für mehr Wachstum, je näher das nächste Training am Start der recoveryTime nach dem letzten Workout mit diesem Muskel ausgeführt wurde. Dies führt zu +1 bei direkter Ausführung nach Erholung und dann für einen linearen Abfall bis zu +0.1 ab dem Zeitpunkt, an dem der Zerfall beginnt (decayStartTime).
  Alle GrowthRules (auch die +1 aus Simple) werden mit einem diminishing returns-Faktor multipliziert: (1-(growthLevel/100). Dieser sorgt dafür, das Wachstum nahe an 0 schneller geschieht und langsamer, je näher man seinem genetischen Maximum entgegengeht. Dadurch werden die 100 nie erreichbar und das Intervall erlaubt trotz seiner Endlichkeit eine unendliche Möglichkeit zur Verbesserung oder Verschlechterung.
- **decayRules** sind ebenso Regeln, aber diesmal solche, die vom growthLevel subtrahieren. Sie werden nicht nach einer Trainingseinheit aufgerufen, sondern stetig, wenn in der App navigiert wird: So bei Screenwechsel zu Muskelwerten oder zu der Ausführung von Workouts. PassiveDecay zieht stetig einen Anteil ab, der von der Zeit abhängt, die nach dem letzten Abzug vergangen ist (0,1 pro Tag), und InactiveDecay tut dies auch, aber nur dann, wenn die decayStartTime (in Tagen) nach dem letzten Workout mit diesem Muskel vergangen ist (dann aber 0,5 pro Tag). Sie haben alle einen diminishing loss-Faktor: (growthLevel/100). Die Multiplikation mit diesem sorgt dafür, dass leichter Muskeln verloren werden bzw. der growthLevel abnimmt, wenn der Muskel schon näher an seinem genetischen Maximum ist, wenig hingegen nur, wenn das growthLevel näher an 0 ist.

Bei Klick auf Execute wird dann das erstellte Objekt in die Liste MyMuscles aufgenommen und ist fortan auf dem Bildschirm für die Muskel-Liste ersichtlich.

Das Exercise-Objekt

Im Bildschirm der Exercise-Liste kann parallel zur Erstellung des Muskelobjekts eines für eine Exercise kreiert werden (Siehe Abb. Links). Sie sind die Bausteine für die Workouts und können die zur Ausführung notwendigen Muskeln referenzieren, sodass deren Werte sich bei Ausführung verändern.

- **name** ist wieder ein String, der den Namen der Übung hält.
- **oneRepetitionMax** (In der Sportliteratur und anderen Apps meist mit 1RM abgekürzt) ist ein Double, der die maximale Anzahl kg beschreibt, die mit einer Wiederholung gerade noch eine saubere Ausführung der Übung erlauben. Die Nutzerin kann diesen Wert auch auf 0 voreinstellen und die App wird ihn bei der Ausführung von Sets stetig neu anpassen, gemäß einer aus der wissenschaftlichen Sportliteratur bezogenen Formel: currentWeight * (1 + reps/30). Wenn dieser Wert größer wird als das bisherige 1RM wird dieses aktualisiert.
- **pauseDuration** ist ein Int, der benutzt wird, um die Pausen nach Sets in Sekunden zu definieren. Der Timer dient nur zur Orientierung für die Nutzerin. Das nächste Set kann auch vor Ablauf ausgeführt werden.
- **exerciseDuration** ist ein Int, der optional die Dauer der Exercise angibt. Vor Ablauf dieses Timers können zwar Sets, aber nicht die Übung als Ganzes abgeschlossen werden.
- **involvedMuscles** nimmt beliebig viele Inv-Objekte an, die der User erstellt, indem er einen Muskel auswählt und einen weightFaktor zwischen 0 und (einschließlich) 1 auswählt. Der weightFactor soll ausdrücken, wie stark der gewählte Muskel in der Übung beansprucht wird (In der Abbildung ist zum Beispiel die Brust als 100%ig beansprucht definiert. Man hätte aber zusätzlich noch Trizeps und Schultern eine beispielsweise jeweils 40%ige Beteiligung geben können). Alle Änderungen des growthLevel werden mit diesem Faktor multipliziert, sodass jene Muskeln von der Übung mehr profitieren, die voll eingesetzt werden.
- Unter **Sets** ist eine Liste an Set-Objekten erlaubt, die alle einen Int für die Wiederholungszahl der Übung und einen Double weight für das Gewicht in kg aufweisen. Sets sind optional – eine Übung kann direkt über beendet werden (oder nach Ablauf einer gesetzten exerciseDuration).

Wieder führt ein Execute Button zu einer Hinzufügung der Exercise zu einer myExercise-Liste. Erst wenn mindestens eine Übung erstellt wurde, kann der „My Workouts“-Button gebrückt werden und unter diesem Workout-Objekte erstellt und verwaltet werden.

Das Workout-Objekt

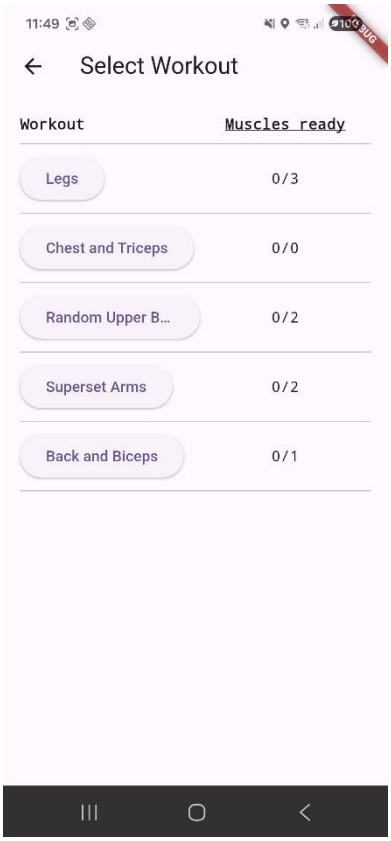
Ein Workout ist in erster Linie eine Liste bereits erstellter Exercise-Objekte. Es muss mindestens ein Workout erstellt werden, damit der Ausführungteil der App angesteuert werden kann.

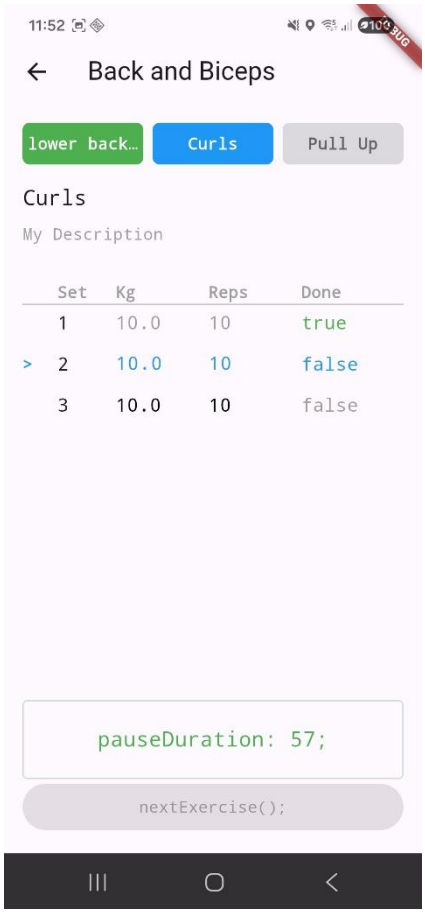
- **name** ist wieder ein String, der den Namen des Workouts hält. Dieser bleibt während eines Workouts oberhalb der Übungen sichtbar.
- **batchType** erlaubt die Auswahl dreier Modi, die darüber entscheiden, welche Übung aus einem Batch ausgewählt werden. Choice überlässt dem User die Wahl während des Workouts, ramdomPick wählt eine zufällig und alternating wählt immer die nächste an.
- **allowExerciseSelection** ist ein Boolean, der entscheidet, ob die Nutzerin während eines Workouts zwischen den Übungen frei wechseln kann oder vom ersten beginnend alle in fester Reihenfolge abtrainieren muss.
- **randomBatchOrder** ist ein Boolean, der bei true die Batches vermischt, bevor das Workout gestartet wird. Die Reihenfolge der Übungen innerhalb der Batches bleibt hiervon unberührt.
- Die Liste **batches** enthält so viele Batches, wie der Ersteller Übungen pro Workout haben möchte. Jedes Batch ist selbst eine Liste von Übungen und kann dabei eine oder mehrere Übungen enthalten. Bei mehreren entscheidet die Auswahl des batchTypes welche der Übungen in einem Workout gewählt wird.

Es muss mindestens ein Batch mit einer Übung hinzugefügt werden, um ein Workout-Objekt zu kreieren. Dann kann das Objekt über den Execute-Button erstellt werden. Ansonsten kommt ein kurzer Hinweis, dass ein Batch mit einer Übung hinzugefügt werden muss.

Teil 2 – Der Ausführungsmodus

Dieser Teil kann über den „Start Workout“-button vom Startbildschirm erreicht werden. Zunächst wird der Workout-Selection-Screen in Form einer zweireihigen Tabelle angezeigt, in dem eines der erstellten Workouts gestartet werden kann (Siehe Abbildung rechts). Für jedes Workout wird rechts von dem Button für das Workout angezeigt wie viele der beteiligten Muskeln regeneriert sind, also deren recoveryTime nach dem letzten Workout bereits vorüber ist oder die nie benutzt wurden. Ein Klick auf den Header dieser Reihe „Muscles ready“ switcht sie zu einer „Muscles Decaying“-Reihe. Hier wird gezeigt wie viele Muskeln von allen beteiligten bereits die decayStartTime nach dem letzten Workout überschritten haben. Die Reihenfolge der Tabelleneinträge wird absteigend gemäß dem Bruch durchgeführt. Es stehen also jene Workouts oben, die entweder das beste Verhältnis regenerierter Muskeln ausweisen oder jene, bei denen die meisten Muskeln im Verhältnis zu allen bereits in der Zerfallsphase sind. Damit ist der prominenteste Eintrag oben auch jener, den User am wahrscheinlichsten als nächstes auswählen. Eine Auswahl der anderen Einträge ist aber unabhängig von der Muskelbereitschaft immer möglich.



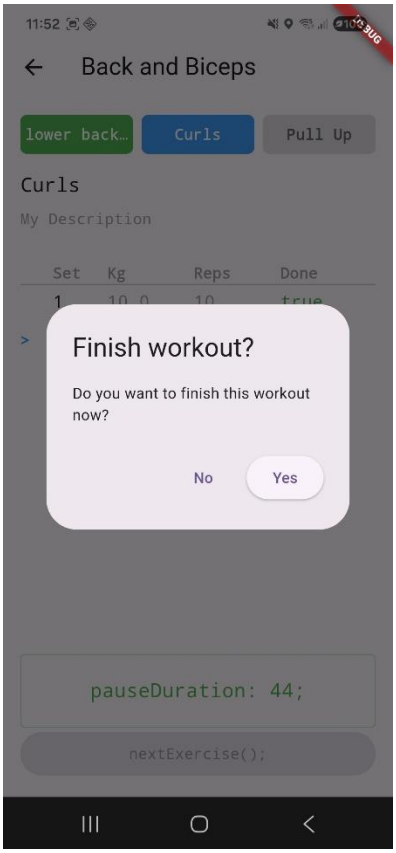


Ein Klick auf den Button ruft den Workout-Execution-Screen für das jeweils ausgewählte Workout auf. Im Beispiel links ist dies ein „Back and Biceps“ genanntes Workout, das drei Übungen aufweist. Die Übungen sind oben als rechteckige Einträge nebeneinander aufgeführt, wobei die aktive Übung blau und bereits beendete grün sind. Ist allowExerciseSelection zu true gesetzt, so kann mit einem Wisch nach links oder rechts die aktive Übung geändert werden (Ausnahme: Der durationTime-Timer einer zeitabhängigen Übung wurde gestartet.) Ansonsten muss der User von links nach rechts die Übungen ausführen.

Dies tut er, indem er alle Sets unter Done von false auf true setzt (Im Beispiel bereits für das erste Set getan) und anschließend den endExercise()-Button drückt. In Übungen ohne Sets reicht lediglich das Drücken des Buttons. Im Falle, dass eine exerciseDuration definiert wurde gelingt dies aber erst nach Ablaufen des Timers. Die Timer werden unten oberhalb des Buttons angezeigt. Sobald einer der Timer abgelaufen ist, verschwindet die Anzeige des Timers ganz.

Wieder weist die blaue Schrift auf durch den User veränderbare Werte hin. Falls dieser mal mehr oder weniger ausführt, als in der Exercise innerhalb der Sets and Gewicht oder Wiederholungszahl definiert wurde, so können die neuen Werte hier eingetragen werden. Auf diese Weise kann auch das OneRepetitionMaximum

bei neuen Rekorden automatisch aktualisiert werden. Ein Workout kann jederzeit abgebrochen werden, indem der Zurück-Button des Smartphones oder oben links betätigt wird (Ausnahme: Hat der User im batchType choice gerade eine Wahl für Übungen getroffen und die Übung noch nicht gestartet, gelangt er zu der Auswahl zurück.) Ein Popup fragt dann, ob das Workout beendet werden soll (Siehe Abbildung rechts). Alle bis dahin erzielten Fortschritte wurden stets nach einem Set oder nach einer Übung bereits abgespeichert/ also Werte des Muskels oder der Übung bereits verändert. Das Beenden des Workouts hat also nur einen Bildschirmwechsel zurück zum Workout-Selection-Screen zur Folge.



Quelle

Wood, Terry M.; Maddalozzo, Gianni F.; Harter, Rod A.: Accuracy of Seven Equations for Predicting 1-RM Performance of Apparently Healthy, Sedentary Older Adults. In *Measurement in Physical Education and Exercise Science* 6 (2), pp. 67–94; 2002.